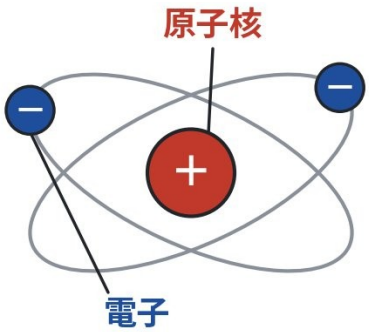
16 電流と磁界 ①　静電気・放電・放射線

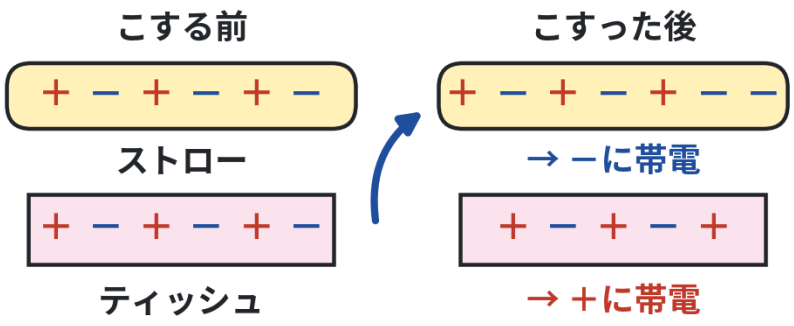
❶ 原子と静電気 ― こすると －の電気(電子)が移動する



原子(げんし)：物質をつくる粒

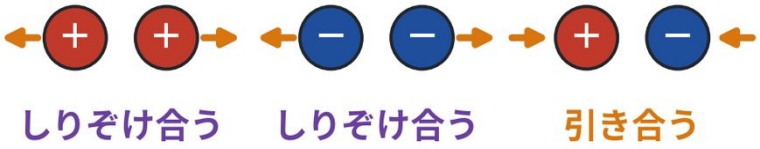
原子核(げんしかく)：＋の電気をもつ

電子(でんし)：－の電気をもつ粒



静電気(せいでんき)：ちがう種類の物質をこすると生じる電気。

帯電(たいでん)：電子をもらった方が－、失った方が＋　物体が電気をおびること



❷ 放電と陰極線 ― 真空放電管(クルックス管)の実験で、電流の正体がわかった

放電(ほうでん)：電気が空間を移動する現象。例：雷

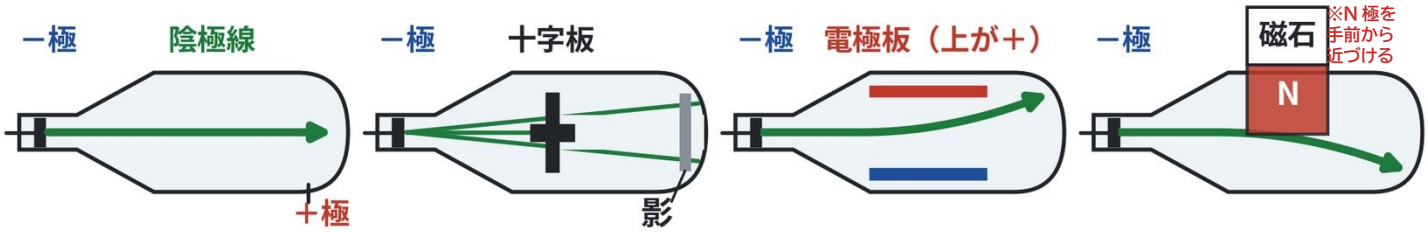
真空放電(しんくうほうでん)：気圧の低い空間に電流が流れる現象

真空放電管(しんくうほうでんかん)：＝クルックス管。真空放電を見る管

誘導コイル(ゆうどう)：数万Ｖの高い電圧を発生させる装置

蛍光灯(けいこうとう)：真空放電を利用した照明器具

陰極線(いんきょくせん)：－極から出る**電子の流れ**。電子線

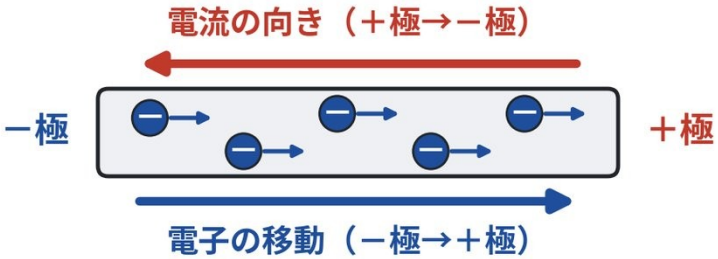


①－極から出て直進　②影ができる＝直進　③＋極側に曲がる　④磁石でも曲がる

陰極線の性質　**直進する**・**－の電気をもつ**(＋極側に曲がる)・磁石で曲がる　→　正体は**電子**

❸ 電流の正体と放射線

❶ 電流の正体は電子の移動



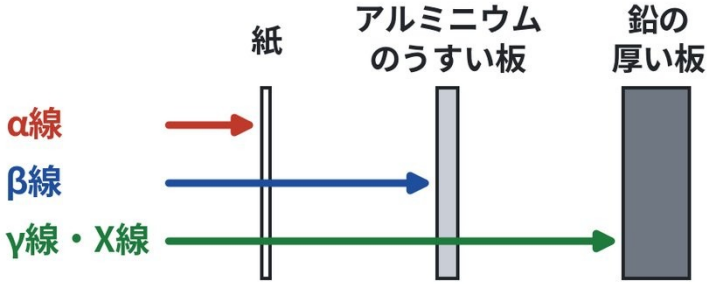
電流の向き：＋極 → －極(昔に決めたきまり)

電子の移動：－極 → ＋極(実際の動き)

金属の中を**－の電気をもつ電子**が移動している

電子は－の電気をもつので、＋極に引かれる

❷ 放射線(ほうしゃせん) ― α線・β線・γ線・X線など



読み：α アルファ線・β ベータ線・γ ガンマ線

透過力(通りぬける力)：α ＜ β ＜ γ・X線

放射性物質：放射線を出す物質(能力は**放射能**)

★ 入試ポイント

・ちがう種類の物質をこすると**電子が移動**し、一方が＋、他方が－に帯電して引き合う。

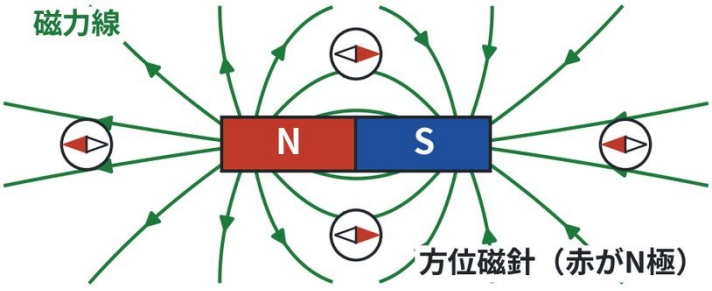
・陰極線は**－極から出て、＋極側に曲がる** → －の電気をもつ粒子(電子)の流れ。

・**電流の向き(＋→－)と電子の移動の向き(－→＋)は逆**。透過力は α ＜ β ＜ γ 。

16 電流と磁界 ②　磁界・電磁誘導・交流　左手 ver

① 磁界と、電流がつくる磁界・電流が受ける力 ― 右手と左手で決める

① 磁界と磁力線

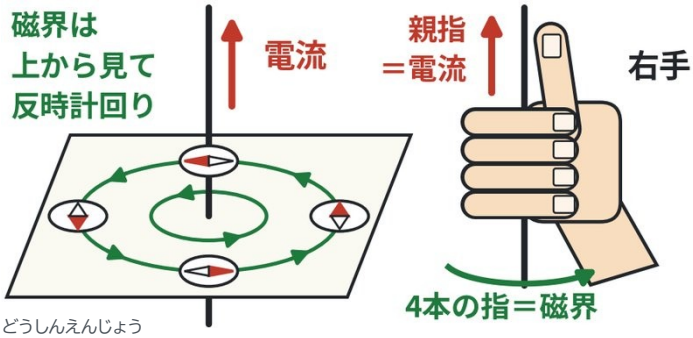


磁力　磁石の力。はたらく空間が**磁界**

磁界の向き　方位磁針の **N 極がさす向き**

磁力線　磁界を表す線。向きは **N 極→ S 極**

② 直線電流がつくる磁界

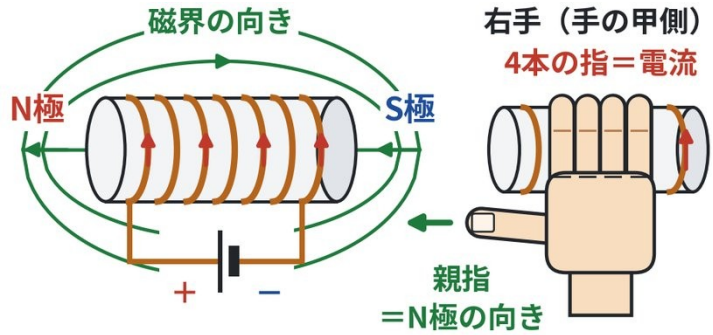


同心円状の磁界　導線を中心とした円形

右ねじの法則　ねじの進む向き＝電流、
回す向き＝磁界（右手も可）

磁界は**電流が大きいほど、導線に近いほど強い**

③ コイルがつくる磁界（電磁石）

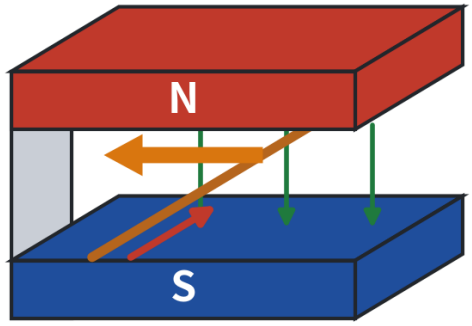


右手の法則　4 本指＝電流 → 親指が N 極

電流を逆にすると **N 極と S 極も逆**になる

強くする：**電流を大きく・巻数を多く・鉄心**

④ 電流が磁界から受ける力

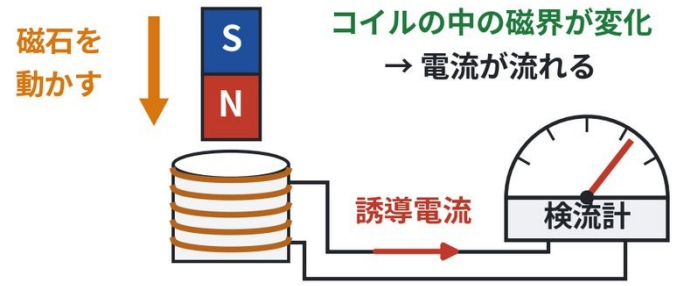


フレミングの左手の法則で向きを決める

電流か磁界を逆→**力は逆**。両方逆→**力は同じ**

力を大きく：電流を大きく・磁力の強い磁石

⑤ 電磁誘導 ― 磁界の変化で電流が流れる

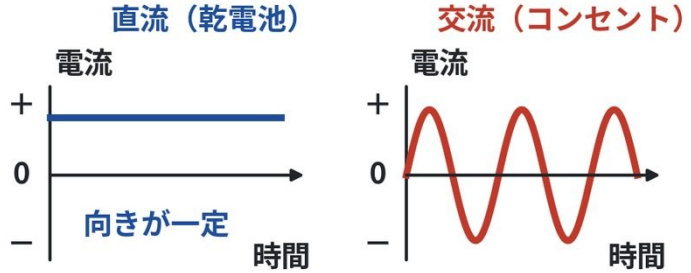


誘導電流　電磁誘導で流れる電流

検流計　小さな電流の向きと大きさを調べる

発電機　電磁誘導で電流を得る装置

⑥ 直流と、向きが変わる交流



直流：向きが変わらない電流（乾電池）

交流：向きが周期的に変わる電流（家庭用）

周波数　交流が 1 秒間にくり返す回数。単位 **Hz**（ヘルツ）。東日本 50・西日本 60Hz

発光ダイオード：直流→光り続ける／交流→点滅

★ 入試ポイント

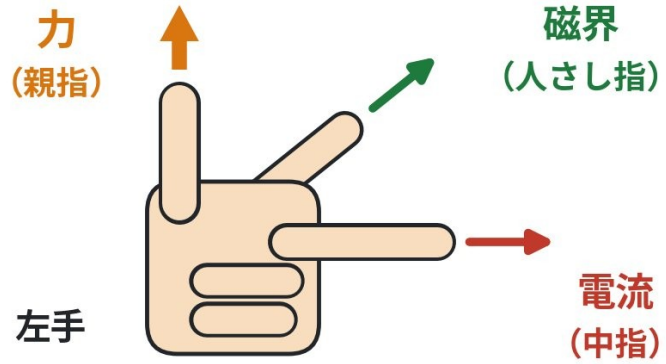
- 磁力線は **N 極から出て S 極に入る**。間かくがせまい所ほど磁界が強い。
- 電磁誘導は**コイルの中の磁界が変化している間だけ**。磁石を止めると電流は流れない
- モーター＝電気→運動（電流が磁界から受ける力）／発電機＝運動→電気（電磁誘導）

16 電流と磁界　向きの判定ルート集

左手 ver

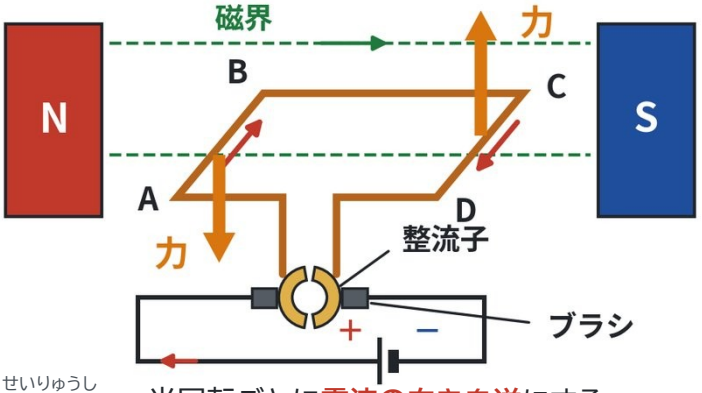
① 電流が磁界から受ける力 ― フレミングの左手の法則とモーター

① フレミングの左手の法則（ひだりてのほうそく）



1. 中指を電流の向き（＋→－）に合わせる
2. 人さし指を磁界の向き（N→S）に合わせる
3. 親指の向きが力の向き（電・磁・力の順）

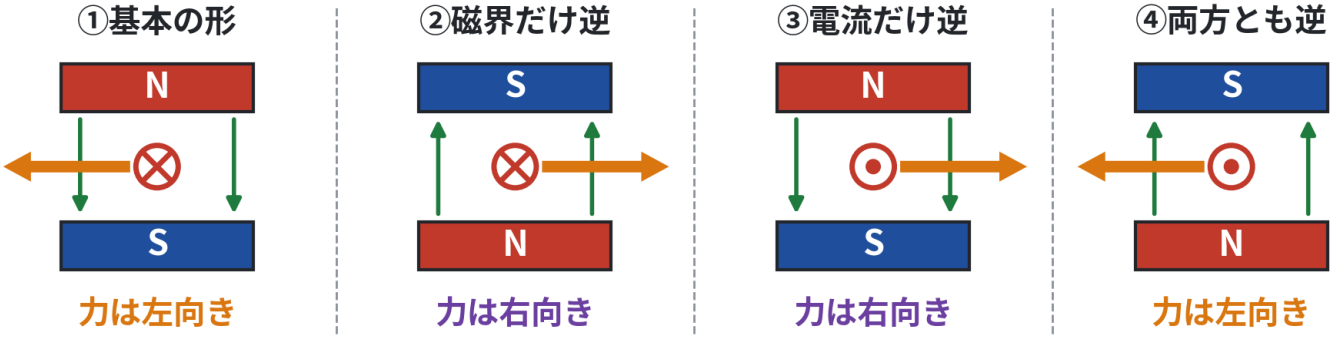
② モーター（電動機）のしくみ



整流子（せいりゅうし）

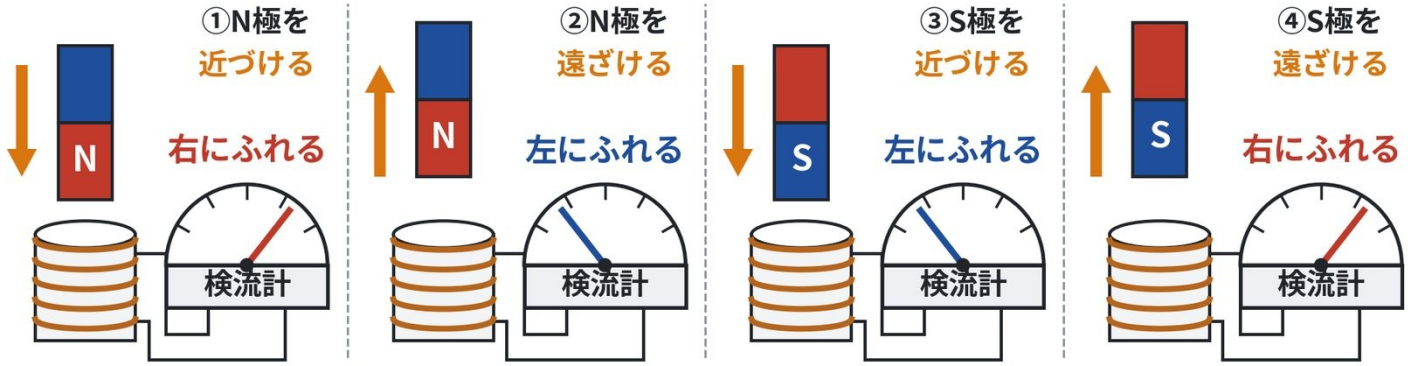
半回転ごとに電流の向きを逆にする
→ コイルが同じ向きに回り続ける
ブラシ＝整流子にふれて電流を伝える

③ 力の向き　4 パターン（導線を正面から見た図　⊗＝奥向きの電流　⊙＝手前向きの電流）



磁界か電流の片方だけ逆 → 力は逆向き　　両方とも逆 → 力は同じ向き（①と④は同じ）

② 電磁誘導 ― 検流計の針がどちらにふれるかの判定ルート



判定ルート　基準（① N 極を近づける→右）とちがう所が、1 つなら逆向き・2 つなら同じ向き。
磁石を止めると電流は流れない（磁界が変化しないから）。※右・左は一例。問題文の結果が基準。
誘導電流を大きくする　①磁石を速く動かす　②磁力の強い磁石にする　③コイルの巻数を多くする
磁石がコイルを通りぬけると…　入るとき右 → 中で止めると 0 → 出ていくとき左（向きが逆になる）

④ 放射線のまとめ

性質：物質を通りぬける（透過性）→ レントゲン
利用：がんの治療・品種改良・非破壊検査
人体への影響の単位：Sv（シーベルト）
注意：大量にあびると健康に害がある

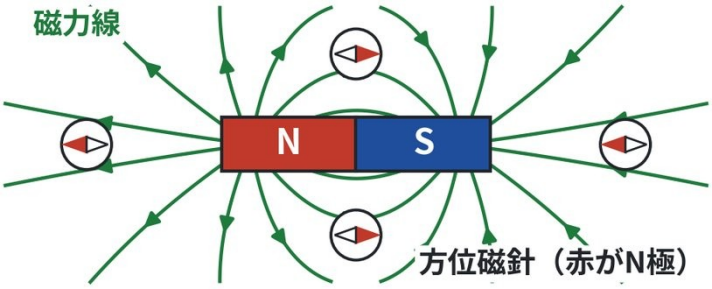
⑤ 記述問題はこう書く

Q 磁石を止めると電流が流れない理由は？
→ コイルの中の磁界が変化しないから。
Q 整流子の役割は？ → 半回転ごとに電流の向きを逆にして、コイルを回し続ける。

16 電流と磁界 ②　磁界・電磁誘導・交流　右手 ver

① 磁界と、電流がつくる磁界・電流が受ける力 ― 向きはすべて右手で

① 磁界と磁力線

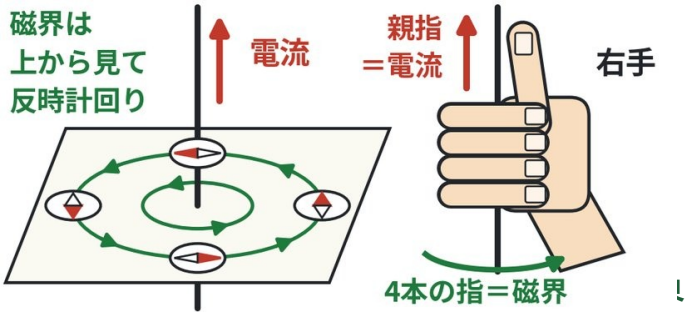


磁力　磁石の力。はたらく空間が**磁界**

磁界の向き　方位磁針の **N 極がさす向き**

磁力線　磁界を表す線。向きは **N 極→ S 極**

② 直線電流がつくる磁界

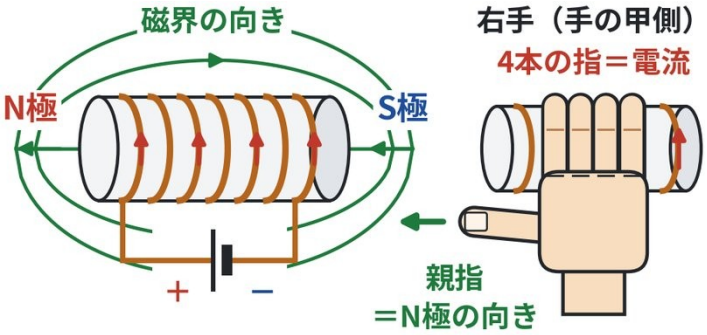


同心円状の磁界　導線を中心とした円形

右ねじの法則　ねじの進む向き＝電流、回す向き＝磁界（右手も可）

磁界は**電流が大きいほど、導線に近いほど強い**

③ コイルがつくる磁界（電磁石）

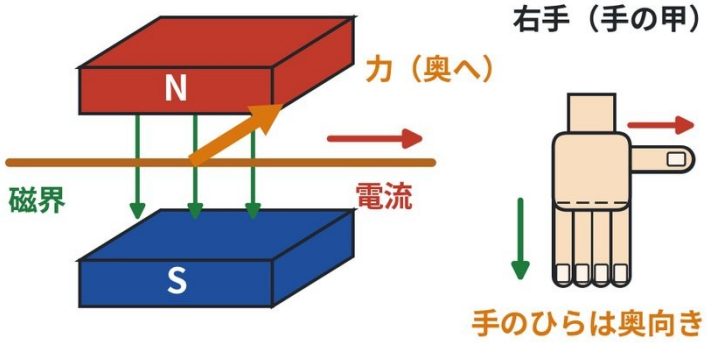


右手の法則　4 本指＝電流 → 親指が N 極

電流を逆にすると **N 極と S 極も逆**になる

強くする：**電流を大きく・巻数を多く・鉄心**

④ 電流が磁界から受ける力

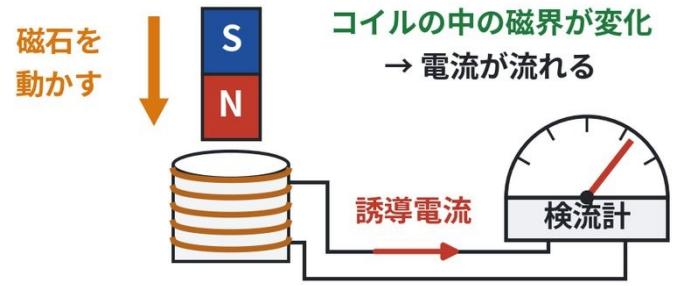


右手の手のひらの法則で向きを決める

4 本指＝磁界　親指＝電流　手のひら＝力

電流か磁界を逆→**力は逆**。両方逆→**力は同じ**

⑤ 電磁誘導 ― 磁界の変化で電流が流れる

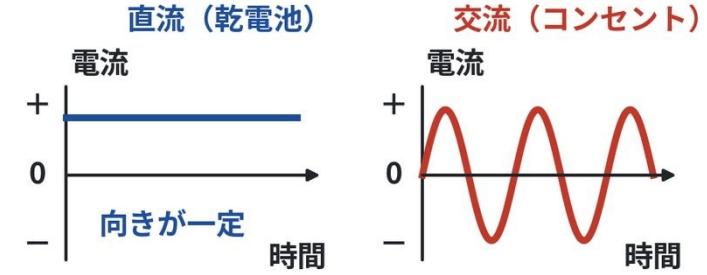


誘導電流　電磁誘導で流れる電流

検流計　小さな電流の向きと大きさを調べる

発電機　電磁誘導で電流を得る装置

⑥ 直流と、向きが変わる交流



直流：向きが変わらない電流（乾電池）

交流：向きが周期的に変わる電流（家庭用）

周波数　交流が 1 秒間にくり返す回数。単位 Hz（ヘルツ）。東日本 50・西日本 60Hz

発光ダイオード：直流→光り続ける／交流→点滅

★ 入試ポイント

・磁力線は **N 極から出て S 極に入る**。間かくがせまい所ほど磁界が強い。

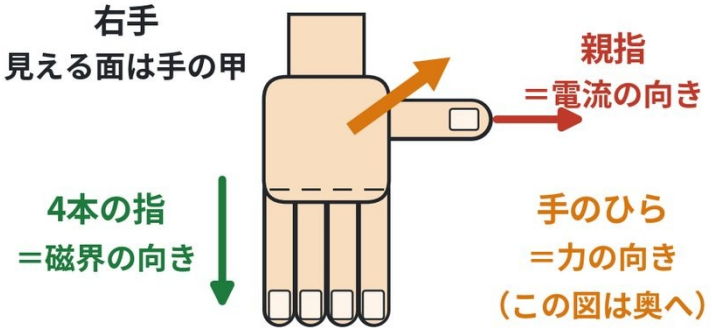
・電磁誘導は**コイルの中の磁界が変化している間だけ**。磁石を止めると電流は流れない・モーター＝電気→運動（電流が磁界から受ける力）／発電機＝運動→電気（電磁誘導）

16 電流と磁界　向きの判定ルート集

右手 ver

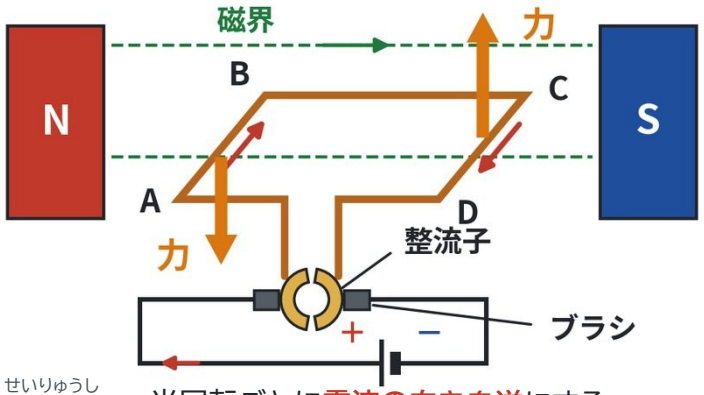
① 電流が磁界から受ける力 ― 右手の手のひらの法則とモーター

① 右手の手のひらの法則（みぎてのてのひらのほうそく）



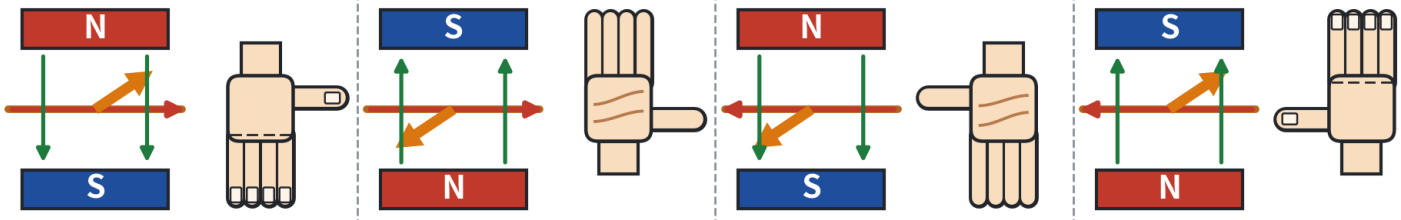
1. 4 本の指を磁界の向き（N 極→ S 極）にのばす
2. 親指を電流の向き（＋極→－極）に向ける
3. 手のひらが向いた方が力の向き（導線が動く）

② モーター（電動機）のしくみ



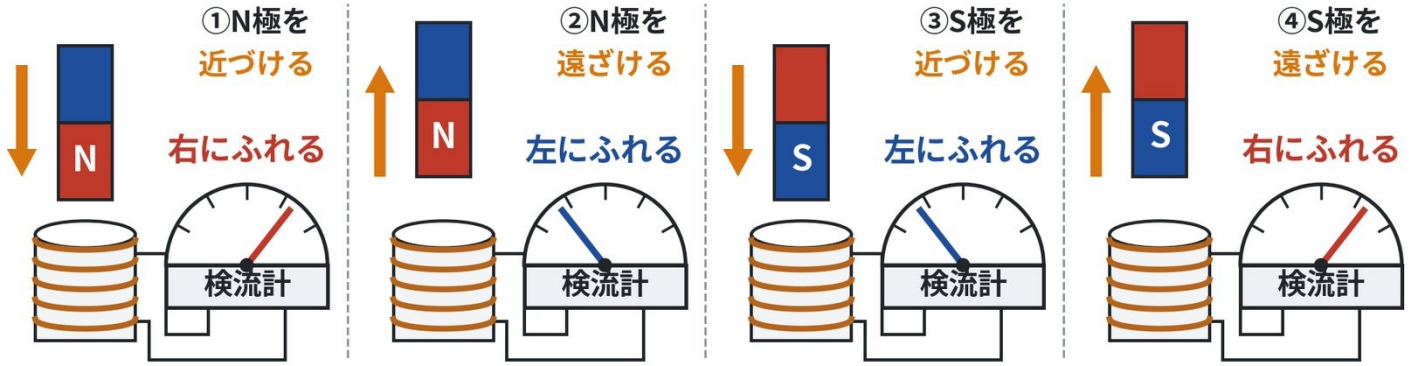
せいりゅうし
整流子：半回転ごとに電流の向きを逆にする
→ コイルが同じ向きに回り続ける
ブラシ＝整流子にふれて電流を伝える

③ 力の向き　4 パターン（緑＝磁界　赤＝電流　オレンジ＝力）― 右手を図に合わせて回す



磁界か電流の片方だけ逆 → 力は逆　両方とも逆 → 力は同じ　力を大きく：電流を大きく・磁石を強く

② 電磁誘導 ― 検流計の針がどちらにふれるかの判定ルート



判定ルート　基準（① N 極を近づける→右）とちがう所が、**1 つなら逆向き・2 つなら同じ向き**。
磁石を**止めると電流は流れない**（磁界が変化しないから）。※右・左は一例。問題文の結果が基準。
誘導電流を大きくする　①磁石を**速く動かす**　②**磁力の強い**磁石にする　③コイルの**巻数を多く**する
磁石がコイルを通りぬけると…　入るとき右 → 中で止めると 0 → 出ていくとき左（向きが逆になる）

④ 放射線のまとめ

性質：物質を**通りぬける**（透過性）→ レントゲン
利用：がんの治療・品種改良・非破壊検査
人体への影響の単位：**Sv（シーベルト）**
注意：大量にあびると健康に害がある

⑤ 記述問題はこう書く

Q 磁石を止めると電流が流れない理由は？
→ **コイルの中の磁界が変化しないから。**
Q 整流子の役割は？ → **半回転ごとに電流の向きを逆にして、コイルを回し続ける。**

B 問題　16　電流と磁界　図から考える問題(静電気と陰極線・電流がつくる磁界)

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　静電気と陰極線　20 点

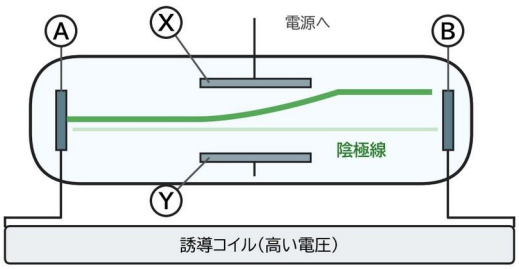
図 1 のような真空放電管の電極 A・B に高い電圧を加えると、陰極線が見えた。さらに電極 X・Y に電圧を加えると、陰極線は X 側に曲がった。

(1) 陰極線が出ている電極 A は、＋極・－極のどちらか。(3 点)

(2) 電極 X は、電源の＋極・－極のどちらにつないだか。(4 点)

ヒント　陰極線は－の電気をもつ。－の電気は＋と－のどちらに引かれる？

図 1　真空放電管



(3) 陰極線が＋極側に曲がったことから、陰極線についてどんなことがわかるか。(5 点)

ヒント　ちがう種類の電気は引き合う。「～こと。」で終わる。

(4) 陰極線の正体である、－の電気をもつ小さな粒子を何というか。(3 点)

(5) ストローをティッシュペーパーでこすると、ストローは－の電気をおびた。このとき移動したものはどれか。
ア ティッシュの電子がストローへ　イ ストローの電子がティッシュへ(3 点)

ヒント　電子は－の電気をもつ。電子をもらったほうが－になる。

(6) 導線の中で電子が移動する向きはどれか。
ア 電源の＋極 → －極　イ 電源の－極 → ＋極(2 点)

2　電流がつくる磁界　20 点

図 2 の (1) は、厚紙に垂直に通した導線に下から上へ電流を流したときのようすを、上から見た図である。(2) はコイルに電流を流したようすである。

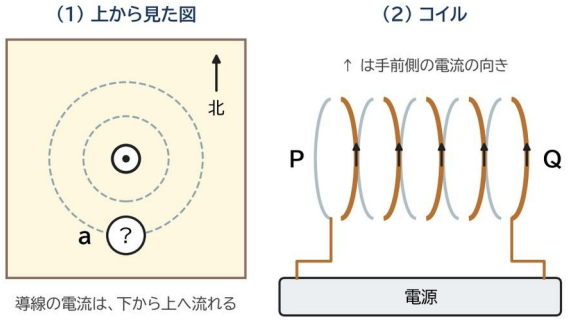
(1) (1) で、導線のまわりにできる磁界の向きは、上から見て時計回り・反時計回りのどちらか。(3 点)

ヒント　右手の親指を電流の向き(上向き)に合わせてにぎる。4 本の指の向きが磁界の向き。

(2) (1) の a の位置に置いた方位磁針の N 極は、どの向きをさすか。
ア 東　イ 西　ウ 南　エ 北(4 点)

ヒント　反時計回りの円の、いちばん下(南)の点では、どちら向き？

図 2　電流がつくる磁界



(3) (1) で電流の向きを逆にすると、a の方位磁針の N 極はどちらをさすか。(3 点)

(4) (2) のコイルで、N 極になるのは P・Q のどちらか。(4 点)

ヒント　右手の 4 本の指を電流の向きに合わせてコイルをにぎると、親指の向きが N 極。

(5) コイルの磁界を強くする方法を、すべて選びなさい。
ア 電流を大きくする　イ 巻数を多くする　ウ 鉄心を入れる　エ 電流を小さくする(4 点)

(6) 磁界の向きは、方位磁針の何極がさす向きか。(2 点)

3　電流と磁界の利用(まとめ)　10 点

次のものが主に利用しているのは、a ～ c のどれか。　a 電流がつくる磁界　b 電流が磁界から受ける力　c 電磁誘導

(1) それぞれ記号で答えなさい。(各 2 点)

(1) モーター　(2) 発電機　(3) 電磁石　(4) スピーカー　(5) IH 調理器

B 問題　16　電流と磁界　図から考える問題(電流が受ける力・電磁誘導)

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

4　電流が磁界から受ける力とモーター　24 点

図 3 の (1) のように、磁石の間の導線に矢印の向きの電流を流した。(2) はモーターのしくみである。

(1) (1) で、磁石の間の磁界の向きは、上向き・下向きのどちらか。(3 点)

ヒント　磁界は N 極から出て S 極に入る。

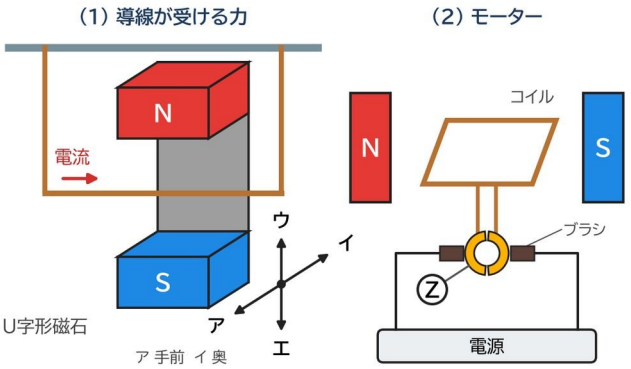
(2) (1) で、導線はどの向きに動くか。図の ア～エ から選びなさい。(4 点)

ヒント　右手の手のひらの法則: 4 本の指＝磁界、親指＝電流、手のひらの向き＝力。

(3) 電流の向きだけを逆にすると、導線はどの向きに動くか。ア～エ から選びなさい。(3 点)

ヒント　電流か磁界の、どちらか一方だけを逆にすると、力も逆。

図 3　電流が磁界から受ける力



(4) 電流の向きと磁界の向きを両方とも逆にすると、導線はどの向きに動くか。ア～エ から選びなさい。(3 点)

ヒント　両方とも逆にすると、力の向きはもとと同じ。

(5) 導線の動きを大きくする方法はどれか。
ア 電流を大きくする　イ 電流を小さくする　ウ 磁石を弱いものにかえる(3 点)

(6) (2) のモーターで、Z (整流子)はどんな役割をしているか書きなさい。(5 点)

ヒント　整流子がないと、コイルは半回転でもどろうとする。「電流の向き」という語を使う。

(7) モーターは、電気エネルギーを何エネルギーに変える装置か。(3 点)

5　電磁誘導　26 点

図 4 のように、棒磁石の N 極をコイルに近づけると、検流計の針が右にふれた。

(1) このように、コイルの中の磁界が変化して電流が流れる現象と、そのとき流れる電流を何というか。(各 2 点)

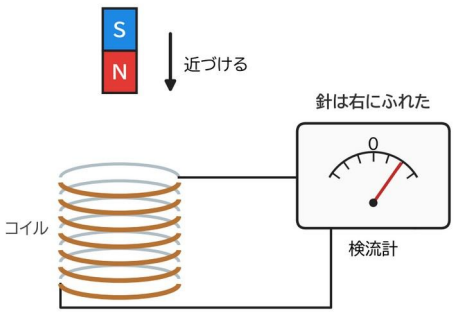
現象　　電流

(2) 次の①～③のとき、検流計の針は右・左のどちらにふれるか。
① N 極を遠ざける　② S 極を近づける　③ S 極を遠ざける(各 3 点)

ヒント　基準(N 極を近づける→右)とちがう所が 1 つなら逆(左)、2 つなら同じ(右)。

①　　②　　③

図 4　電磁誘導の実験



(3) 磁石をコイルの中で止めると、検流計の針はどうなるか。(3 点)

(4) (3) のようになる理由を書きなさい。(5 点)

ヒント　電磁誘導が起こるのは、磁界が「どうなっている」とき？ 「～から。」で終わる。

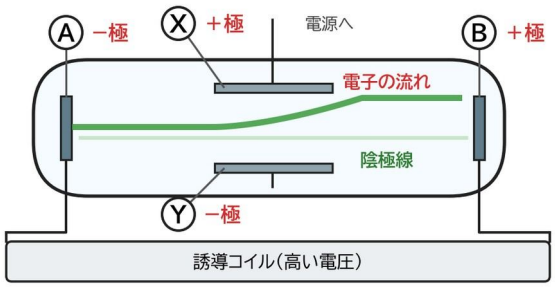
(5) 誘導電流を大きくする方法を、すべて選びなさい。
ア 磁石を速く動かす　イ コイルの巻数を多くする　ウ 磁石をゆっくり動かす(3 点)

(6) 発電所から家庭に送られる、向きが周期的に変わる電流を何というか。(2 点)

B 問題 解説　16　電流と磁界　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　静電気と陰極線　20 点

図 1 のような真空放電管の電極 A・B に高い電圧を加えると、陰極線が見えた。さらに電極 X・Y に電圧を加えると、陰極線は X 側に曲がった。



(1) 陰極線が出ている電極 A は、＋極・−極のどちらか。
答え:−極
考え方:陰極線は−極(陰極)から出て、＋極へ向かう。

(2) 電極 X は、電源の＋極・−極のどちらにつないだか。
答え:＋極
考え方:陰極線は X 側に引かれた → X は＋極。−の電気は＋極に引かれる。

(3) 陰極線が＋極側に曲がったことから、陰極線についてどんなことがわかるか。
答え:陰極線は−の電気をもっている(−の電気をもつ粒子の流れである)こと。
考え方:＋に引かれる → 陰極線は−の電気をもつ粒子(電子)の流れである。

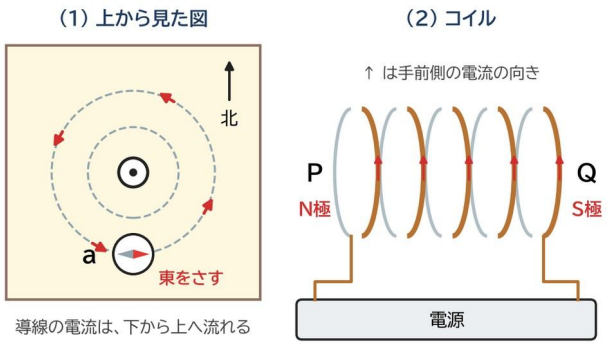
(4) 陰極線の正体である、−の電気をもつ小さな粒子を何というか。
答え:電子
考え方:陰極線＝電子の流れ(電子線)。

(5) ストローをティッシュペーパーでこすると、ストローは−の電気をおびた。このとき移動したものはどれか。
ア ティッシュの電子がストローへ　イ ストローの電子がティッシュへ
答え:ア
考え方:ストローが電子をもらって−、ティッシュは電子を失って＋になる。

(6) 導線の中で電子が移動する向きはどれか。
ア 電源の＋極 → −極　イ 電源の−極 → ＋極
答え:イ
考え方:電流の向き(＋→−)と、電子の移動の向き(−→＋)は逆。

2　電流がつくる磁界　20 点

図 2 の (1) は、厚紙に垂直に通した導線に下から上へ電流を流したときのようすを、上から見た図である。(2) はコイルに電流を流したようすである。



(1) (1) で、導線のまわりにできる磁界の向きは、上から見て時計回り・反時計回りのどちらか。
答え:反時計回り
考え方:電流が上向き(手前向き)なので、上から見て反時計回りの磁界ができる。

(2) (1) の a の位置に置いた方位磁針の N 極は、どの向きをさすか。
ア 東　イ 西　ウ 南　エ 北
答え:ア
考え方:反時計回りの磁界は、a (南側)では東向き。方位磁針の N 極は磁界の向きをさす。

(3) (1) で電流の向きを逆にすると、a の方位磁針の N 極はどちらをさすか。
答え:西
考え方:電流を逆にすると磁界も逆向き(時計回り)になる。

(4) (2) のコイルで、N 極になるのは P・Q のどちらか。
答え: P
考え方:手前側で上向きの電流 → 右手でにぎると親指は左(P)をさす。P が N 極。

(5) コイルの磁界を強くする方法を、すべて選びなさい。
ア 電流を大きくする　イ 巻数を多くする　ウ 鉄心を入れる　エ 電流を小さくする
答え:ア・イ・ウ
考え方:電流を大きく・巻数を多く・鉄心を入れると、磁界は強くなる。

(6) 磁界の向きは、方位磁針の何極がさす向きか。
答え: N 極
考え方:磁界の向き＝方位磁針の N 極がさす向き。磁力線は N 極から出て S 極に入る。

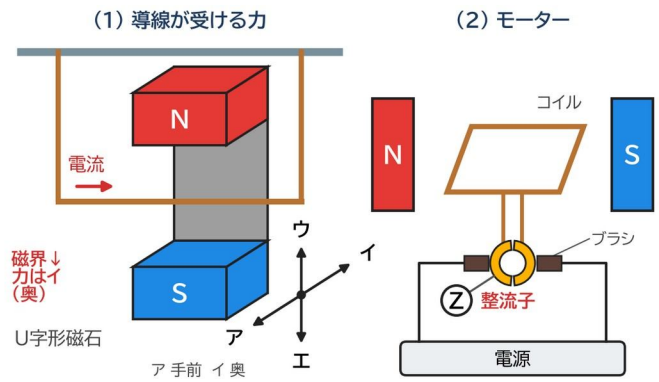
3　電流と磁界の利用(まとめ)　10 点

次のものが主に利用しているのは、a ～ c のどれか。　a 電流がつくる磁界　b 電流が磁界から受ける力　c 電磁誘導

(1) それぞれ記号で答えなさい。
答え:(1) モーター b　(2) 発電機 c　(3) 電磁石 a　(4) スピーカー b　(5) IH 調理器 c
考え方:電磁石は電流がつくる磁界。モーター・スピーカーは電流が受ける力。発電機・IH 調理器は電磁誘導。

4　電流が磁界から受ける力とモーター　24 点

図 3 の (1) のように、磁石の間の導線に矢印の向きの電流を流した。(2) はモーターのしくみである。



(1) (1) で、磁石の間の磁界の向きは、上向き・下向きのどちらか。
答え:下向き
考え方:上が N 極、下が S 極なので、磁界は下向き。

B 問題 解説　16　電流と磁界　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

(2) (1) で、導線はどの向きに動くか。図の ア～エ から選びなさい。
答え:イ
考え方: 4 本の指を下(磁界)、親指を右(電流)に向けると、手のひらは奥を向く → イ(奥)。

(3) 電流の向きだけを逆にすると、導線はどの向きに動くか。ア～エ から選びなさい。
答え:ア
考え方:電流だけ逆 → 力も逆 → ア(手前)。

(4) 電流の向きと磁界の向きを両方とも逆にすると、導線はどの向きに動くか。ア～エ から選びなさい。
答え:イ
考え方:逆の逆でもとにもどる → イ(奥)。

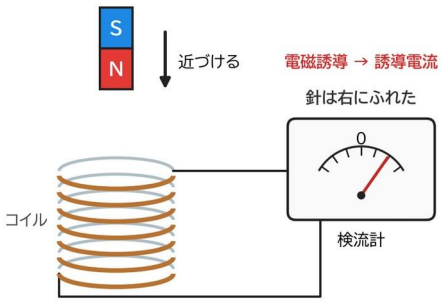
(5) 導線の動きを大きくする方法はどれか。
ア 電流を大きくする　イ 電流を小さくする　ウ 磁石を弱いものにかえる
答え:ア
考え方:電流を大きくするか、磁力の強い磁石にすると、力が大きくなる。

(6) (2) のモーターで、Z (整流子)はどんな役割をしているか書きなさい。
答え:半回転ごとにコイルに流れる電流の向きを逆にして、コイルを同じ向きに回し続ける役割。
考え方:整流子とブラシで、半回転ごとに電流の向きを切りかえるので、コイルは回り続ける。

(7) モーターは、電気エネルギーを何エネルギーに変える装置か。
答え:運動エネルギー
考え方:モーター:電気 → 運動。発電機:運動 → 電気。

5　電磁誘導　26 点

図 4 のように、棒磁石の N 極をコイルに近づけると、検流計の針が右にふれた。



(1) このように、コイルの中の磁界が変化して電流が流れる現象と、そのとき流れる電流を何というか。
答え:現象 電磁誘導　電流 誘導電流
考え方:磁界の変化で電圧が生じる現象が電磁誘導、流れる電流が誘導電流。

(2) 次の①～③のとき、検流計の針は右・左のどちらにふれるか。
① N 極を遠ざける　② S 極を近づける　③ S 極を遠ざける
答え:① 左　② 左　③ 右
考え方:①・②はちがう所が 1 つ → 左。③は「S 極」「遠ざける」の 2 つがちがう → 右。

(3) 磁石をコイルの中で止めると、検流計の針はどうなるか。
答え:ふれない(0 をさす)
考え方:磁石が止まると磁界が変化しないので、電流は流れない。

(4) (3) のようになる理由を書きなさい。
答え:コイルの中の磁界が変化しないから。
考え方:電磁誘導は、コイルの中の磁界が変化している間だけ起こる。

(5) 誘導電流を大きくする方法を、すべて選びなさい。
ア 磁石を速く動かす　イ コイルの巻数を多くする　ウ 磁石をゆっくり動かす
答え:ア・イ
考え方:磁石を速く動かす・磁力の強い磁石にする・巻数を多くすると、誘導電流は大きくなる。

(6) 発電所から家庭に送られる、向きが周期的に変わる電流を何というか。
答え:交流
考え方:交流:向きが周期的に変わる(家庭のコンセント)。直流:向きが変わらない(乾電池)。